Une somme cyclique entière

IMO · 2018 · Roumanie

Soit $a_1, a_2, \ldots$ une suite infinie d'entiers strictement positifs. On suppose qu'il existe un entier $N > 1$ tel que, pour tout $n \geqslant N$, le nombre

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1}$$

soit un entier. Montrer qu'il existe un entier strictement positif M tel que $a_m = a_{m+1}$ pour tout $m \geqslant M$.